

课程笔记

Alignment Problems

Codex 基于课程页、公开视频字幕、coverage ledger 与补充官方材料整理

2026 年 4 月 16 日

Attention-based ASR



- Our starting point $p(W|O)$
 - Input: $O = (\mathbf{o}_t | t = 1, \dots, T)$
 - It is difficult to deal with $W = (w_i \in \mathcal{V} | i = 1, \dots, N)$
 - $T \neq N$
- Instead, we **factorize** $p(W|O)$ as follows based on a **probabilistic chain rule**

$$p(W|O) = \prod_{i=1}^N p(w_i | w_{1:i-1}, O)$$



视频作者/频道: WAVLab

发布日期: 2023-09-18

视频时长: unknown

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=cnd25kvveZk>

目录

1	6.0 课程主题总览	2
1.1	Alignment Problems	3
1.2	本章小结	4
2	6.1 3-state left-to-right HMM	4
2.1	3-state left-to-right HMM	4
2.2	本章小结	4
3	6.2 forward-backward	4
3.1	Forward-backward on HMMs	4
3.2	本章小结	5
4	6.3 CTC	5
4.1	CTC	5
4.2	本章小结	5
5	6.4 transducer / RNN-T	5
5.1	Transducer / RNN-T	6
5.2	本章小结	6
6	6.5 alignment comparison and search implications	6
6.1	Alignment variables	6
6.2	本章小结	6
7	总结与延伸	7

Source Discrepancy

The public video numbering is offset relative to the official syllabus row count.

1 6.0 课程主题总览

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 6.0 课程主题总览这一部分主要围绕 Alignment Problems | 3 state left-to-right HMM | CTC | Transducer 展开。写作上保持 coverage-first 原则: 先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清, 再压缩成适合复习的结构。

Alignment Problems Coverage Map

Coverage-first lecture roadmap generated from coverage_units.jsonl

06-u01 | 6.0

Alignment Problems | 3 state left-to-right
HMM | CTC | Transducer

06-u02 | 6.1 3-state left-to-right HMM

3-state left-to-right HMM | Alignment
intuition

06-u03 | 6.2 forward-backward

Forward-backward on HMMs | Posterior
alignments

06-u04 | 6.3 CTC

CTC | Blank symbol | Path marginalization

06-u05 | 6.4 transducer / RNN-T

Transducer / RNN-T | Joint network |
Monotonic decoding

06-u06 | 6.5 alignment comparison and search implications

Alignment variables | Sum-rule view |
Monotonicity and comparison

图 1: 本讲 coverage map: 按 coverage_units.jsonl 归纳出的核心主题与章节映射。

Alignment Problems Segment Timeline

Time-aligned topic summary derived from transcript and coverage units

2023-09-18

Alignment Problems | 3 state left-to-right HMM |
CTC | Transducer

00:00:00,120 -- 00:07:44,039

3-state left-to-right HMM | Alignment intuition

00:07:40,000 -- 00:15:08,680

Forward-backward on HMMs | Posterior alignments

00:15:05,480 -- 00:22:54,640

CTC | Blank symbol | Path marginalization

00:22:51,960 -- 00:30:38,399

Transducer / RNN-T | Joint network | Monotonic
decoding

00:30:35,720 -- 00:37:54,119

Alignment variables | Sum-rule view |
Monotonicity and comparison

图 2: 本讲 timeline: 根据字幕时间范围归纳的主题推进顺序。

1.1 Alignment Problems

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 2023-09-18。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Alignment Problems | 3 state left-to-right HMM | CTC | Transducer。这里的重点不是把 HMM 当作过时历史，而是把它当作对齐、状态建模与动态规划最清晰的教学载体。

记录系统中的附加说明指出：The public video numbering is offset relative to the official syllabus row count.

在本章结构中，这一单元被并入“6.0 课程主题总览”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

$$P(Y | X) = \sum_{\pi \in \mathcal{B}^{-1}(Y)} \prod_{t=1}^T P(\pi_t | X)$$

符号说明如下：

- X ：输入语音特征序列；
- Y ：输出标签序列；
- π ：带有 blank 的对齐路径；

- $\mathcal{B}$: 把路径压缩为最终标签序列的映射。

1.2 本章小结

6.0 课程主题总览这一部分把 Alignment Problems 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

2 6.1 3-state left-to-right HMM

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 6.1 3-state left-to-right HMM 这一部分主要围绕 3-state left-to-right HMM | Alignment intuition 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

2.1 3-state left-to-right HMM

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:00:00,120 – 00:07:44,039。课程在这里强调的核心内容可以概括为：3-state left-to-right HMM | Alignment intuition。这里的重点不是把 HMM 当作过时历史，而是把它当作对齐、状态建模与动态规划最清晰的教学载体。

在本章结构中，这一单元被并入 “6.1 3-state left-to-right HMM”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

2.2 本章小结

6.1 3-state left-to-right HMM 这一部分把 Alignment Problems 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

3 6.2 forward-backward

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 6.2 forward-backward 这一部分主要围绕 Forward-backward on HMMs | Posterior alignments 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

3.1 Forward-backward on HMMs

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:07:40,000 – 00:15:08,680。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Forward-backward on HMMs | Posterior alignments。这里的重点不是把 HMM 当作过时历史，而是把它当作对齐、状态建模与动态规划最清晰的教学载体。

在本章结构中，这一单元被并入 “6.2 forward-backward”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

$$\alpha_t(j) = \left(\sum_i \alpha_{t-1}(i) a_{ij} \right) b_j(x_t), \quad \beta_t(i) = \sum_j a_{ij} b_j(x_{t+1}) \beta_{t+1}(j)$$

符号说明如下：

- $\alpha_t(j)$: 到时间 t 、落在状态 j 的前向概率;
- $\beta_t(i)$: 从时间 t 的状态 i 出发解释后续观测的后向概率;
- a_{ij} : 状态转移概率;
- $b_j(x_t)$: 状态 j 生成观测 x_t 的概率。

3.2 本章小结

6.2 forward-backward 这一部分把 Alignment Problems 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

4 6.3 CTC

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 6.3 CTC 这一部分主要围绕 CTC | Blank symbol | Path marginalization 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

4.1 CTC

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:15:05,480 – 00:22:54,640。课程在这里强调的核心内容可以概括为：CTC | Blank symbol | Path marginalization。CTC 的关键在于保持单调对齐假设，同时把对齐路径视作潜变量并在训练时进行求和。

在本章结构中，这一单元被并入“6.3 CTC”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

$$P(Y | X) = \sum_{\pi \in \mathcal{B}^{-1}(Y)} \prod_{t=1}^T P(\pi_t | X)$$

符号说明如下：

- X : 输入语音特征序列;
- Y : 输出标签序列;
- π : 带有 blank 的对齐路径;
- $\mathcal{B}$: 把路径压缩为最终标签序列的映射。

4.2 本章小结

6.3 CTC 这一部分把 Alignment Problems 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

5 6.4 transducer / RNN-T

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 6.4 transducer / RNN-T 这一部分主要围绕 Transducer / RNN-T | Joint network | Monotonic decoding 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

5.1 Transducer / RNN-T

从证据位置看,这一部分对应的课程证据区间是 00:22:51,960 – 00:30:38,399。课程在这里强调的核心内容可以概括为: Transducer / RNN-T | Joint network | Monotonic decoding。课程把 RNN-T 放在 streaming ASR 的语境里讨论,强调它保留了单调约束,却让模型可以更灵活地联合时间和输出历史。

在本章结构中,这一单元被并入“6.4 transducer / RNN-T”,目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

$$P(Y | X) = \sum_{\pi \in \mathcal{A}(X,Y)} \prod_{(t,u) \in \pi} P(k_{t,u} | h_t, g_u)$$

符号说明如下:

- X : 输入语音特征序列;
- Y : 目标标签序列;
- $\mathcal{A}(X,Y)$: 满足转导约束的对齐集合;
- h_t : encoder 在时间步 t 的表示;
- g_u : prediction network 在输出步 u 的表示。

5.2 本章小结

6.4 transducer / RNN-T 这一部分把 Alignment Problems 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事: 既交代了这一阶段要解决的问题,也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

6 6.5 alignment comparison and search implications

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 6.5 alignment comparison and search implications 这一部分主要围绕 Alignment variables | Sum-rule view | Monotonicity and comparison 展开。写作上保持 coverage-first 原则: 先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清,再压缩成适合复习的结构。

6.1 Alignment variables

从证据位置看,这一部分对应的课程证据区间是 00:30:35,720 – 00:37:54,119。课程在这里强调的核心内容可以概括为: Alignment variables | Sum-rule view | Monotonicity and comparison。从课程组织上看,这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用,避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中,这一单元被并入“6.5 alignment comparison and search implications”,目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

6.2 本章小结

6.5 alignment comparison and search implications 这一部分把 Alignment Problems 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事: 既交代了这一阶段要解决的问题,也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

7 总结与延伸

Alignment Problems 这一讲在整门《Speech Recognition and Understanding》课程中的位置，是把 Alignment Problems 讲成一个可复用的建模模块。从教材化角度看，本讲最重要的不是记住单一术语，而是理解它如何嵌入完整的 automatic speech recognition pipeline：输入语音如何被表示、模型如何被训练、解码如何得到最终转写，以及这些设计分别带来什么假设和权衡。由于公开源以课程页和公开视频字幕为主、缺少官方 slide PDF，本章在正文里尽量把术语、方法和工程语境解释完整，并把缺失项留在 omission 和 manifest 里，而不是凭空补写。